

Врождённая ЦМВ-инфекция

Кого обследовать · ПЦР до 3 недель · формы по тяжести · ганцикловир и валганцикловир

1. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

ПЦР в первые 3 недели жизни — или диагноза не будет

Доказательством **антенатального** заражения служит ДНК ЦМВ в любом биоматериале (слюна или мазок с ротоглотки, моча, кровь, ликвор), найденная **в первые 3 недели жизни**. После 3 недель уже нельзя отличить врождённую инфекцию от интранатального или раннего постнатального заражения.

Материал	Чувствительность / специфичность	Замечание
Моча	98,8-100% / 99,1%	Самый информативный, неинвазивный
Слюна, мазок с ротоглотки	80-100% / 99-100%	Брать через 90 минут после кормления — ЦМВ бывает в грудном молоке. Положительный результат подтверждать мочой
Кровь (периферическая, пуповинная)	Ниже, чем моча и слюна	Вирусная нагрузка коррелирует с тяжестью и вовлечением ЦНС
Ликвор	81% / 47,8%	Рутинно не рекомендуется. Положительный результат подтверждает вовлечение ЦНС, отрицательный нейроинфекцию не исключает

Серология	Что можно и чего нельзя
IgM к ЦМВ	Только если ПЦР недоступна или в сомнительных случаях. Чувствительность 40,7-84,4%, специфичность 100%. Первый забор крови — до введения иммуноглобулинов
IgG к ЦМВ	Диагноз врождённой ЦМВИ на IgG поставить нельзя : мешают материнские трансплацентарные антитела. Данных о ценности avidности IgG у новорождённых нет

2. КОГО ОБСЛЕДОВАТЬ

Повод	Что именно
Осмотр	Гепатоспленомегалия; петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса»; затяжная или конъюгированная желтуха; микроцефалия (окружность головы < -2 SD для ГВ)
Неврология	Судороги неясной этиологии
Лабораторно	Затяжная желтуха с повышением трансаминаз; конъюгационная гипербилирубинемия; тромбоцитопения неясной этиологии, а также лейкопения или анемия
Нейровизуализация	Внутричерепные кальцификаты (чаще перивентрикулярные), вентрикуломегалия неясной этиологии, перивентрикулярные и субэпендимальные кисты, аномалии белого вещества, атрофия коры, нарушение миграции, гипоплазия мозжечка, лентикюлостриарная васкулопатия
Глаза	Хориоретинит и другие характерные изменения, врождённая катаракта
Слух	Отрицательный результат отоакустической эмиссии
Плод	Признаки инфекции на антенатальном УЗИ или МРТ
Мать	Доказанная сероконверсия; моноклеозоподобный синдром, лихорадка или ОРВИ-подобное заболевание неустовленной этиологии; подозрение на реактивацию у серопозитивной беременной
Недоношенность ≤ 28 недель	Стартовый скрининг всем — чтобы потом отличить врождённую ЦМВИ от постнатальной
Послед	Гистологические признаки поражения плаценты или антигены ЦМВ

При недоступности количественной ПЦР во всех этих ситуациях допускается качественная.

3. ФОРМЫ ПО ТЯЖЕСТИ — ОТ НИХ ЗАВИСИТ ЛЕЧЕНИЕ

Форма	Критерии	Лечение
Среднетяжёлая и тяжёлая	Поражение ЦНС (клинически или по нейровизуализации), жизнеугрожающее течение либо множественные проявления: тромбоцитопения, петехии, гепатоспленомегалия, малый размер к сроку гестации, гепатит; менингоэнцефалит и судороги; хориоретинит; микроцефалия	Показано
Лёгкая	1–2 изолированных, клинически незначимых или транзиторных проявления: невыраженная гепатомегалия, однократно низкие тромбоциты, однократное повышение АЛТ	Рутинно нет — только по решению консилиума
С изолированным снижением слуха	Снижение слуха ≥ 21 дБ при отсутствии других клинических и лабораторных признаков	Рутинно нет — только по решению консилиума
Субклиническая	ДНК ЦМВ есть, клинических, лабораторных и инструментальных изменений нет	Рутинно нет

Субклиническая — не значит безопасная
У 10–20% детей с бессимптомной в периоде новорождённости ЦМВИ в первые 3–6 месяцев формируются «поздние» проявления: задержка психомоторного развития, нейросенсорная тугоухость, хориоретинит. Около **40%** нарушений слуха возникают **после** неонатального периода при нормальном слуховом тесте в роддоме — поэтому мониторинг слуха ведётся до школьного возраста.

4. ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

Препарат	Доза	Путь
Ганцикловир	6 мг/кг 2 раза в сутки	Непрерывное внутривенное введение; общая длительность не более 6 недель
Валганцикловир	16 мг/кг 2 раза в сутки	Перорально; препарат выбора как менее токсичный

Вопрос	Ответ по КР
Длительность курса	6 месяцев — ради снижения неблагоприятных неврологических исходов, включая нейросенсорную тугоухость
С чего начинать	Если энтеральное питание усваивается — можно сразу с валганцикловира; иначе перейти на него в максимально короткие сроки
Когда вернуться к ганцикловиру	При отсутствии клинического эффекта от валганцикловира
Когда стартовать	В максимально короткие сроки после постановки диагноза
Статус препаратов	Оба — off-label , назначаются по жизненным показаниям после информированного согласия родителей. Канцерогенный эффект и токсичность для гонад показаны в эксперименте
Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный	1 мл/кг каждые 48 часов до исчезновения клинических симптомов (в описанных случаях — до 6 введений), одновременно с противовирусным. 1 мл содержит 100 МЕ нейтрализующей активности
Грудное молоко	Вскармливание материнским молоком не прекращают при любой форме врождённой ЦМВИ

Отрицательная ПЦР в крови, слюне и моче — **не цель** терапии в остром периоде: к концу шестинедельного курса вирус определяется более чем у 50% пациентов, а после отмены виремия может вернуться к исходной. Решение о прекращении или продлении терапии принимает врачебный консилиум по клинико-лабораторной динамике.

5. КОНТРОЛЬ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

Что	Как часто	Порог вмешательства
Общий анализ крови	Еженедельно первые 6 недель, затем на 8-й неделе, далее ежемесячно весь курс	
Нейтрофилы	Тот же анализ	< 500 в 1 мкл — временно отменить на несколько дней или снизить дозу вдвое; если не восстанавливаются — отменить либо перейти с ганцикловира на менее миелотоксичный валганцикловир. При тяжёлой нейтропении — колониестимулирующие факторы
Тромбоциты	Тот же анализ	< 25 × 10 ⁹ /л на фоне ганцикловира — препарат временно отменяется
Биохимия	Ежемесячно в течение курса	АЛТ, АСТ, свободный и связанный билирубин, креатинин, мочеви́на, натрий, калий
Вирусная нагрузка в крови	В начале лечения и далее каждые 2–4 недели	Наращение копий на фоне терапии — вероятная резистентность (наблюдается крайне редко)

6. ОБСЛЕДОВАНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

Исследование	Кому и когда
Нейросонография	При подозрении или подтверждённой ЦМВИ, а также при антенатальных изменениях головного мозга
Отоакустическая эмиссия	Там же. Глубоко недоношенным — по достижении постконцептуального возраста 34 недели
МРТ головного мозга	При подтверждённой ЦМВИ с неврологическими нарушениями и патологией на УЗИ. Чувствительнее КТ, но КТ лучше видит кальцификаты
Офтальмолог	При подтверждённой ЦМВИ. Глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели
Невролог	При подтверждённой ЦМВИ. Глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели
УЗИ брюшной полости, почек, ЭхоКГ, рентген	При подозрении на органное поражение — по вовлечённости органов

Сурдолог-ЛОР	Каждые 3-6 месяцев на первом году, каждые 6 месяцев до 3 лет, далее ежегодно до 10-19 лет	Офтальмолог	В 1 месяц жизни, далее ежегодно до 18 лет
Невролог	Ежегодно до 7 лет	Инфекционист	Ежегодно до 2 лет

Диспансерное наблюдение назначается при **любой** форме врождённой ЦМВИ, включая субклиническую.

7. МАРШРУТИЗАЦИЯ

- Ребёнка с подозрением на клиническую форму переводят из акушерского стационара в профильное отделение — патологии новорождённых и недоношенных детей или ОРИТН.
- Детей от матерей с первичной ЦМВИ во время беременности или с антенатальными признаками, но без клинико-лабораторных проявлений, по возможности направляют на второй этап выхаживания для исключения врождённой ЦМВИ.
- Если ребёнок не переведён на второй этап или не прошёл отоакустическую эмиссию — **в рекомендациях при выписке пишется** необходимость дообследования и динамического наблюдения амбулаторно.
- Лечение клинической формы начинается **в стационаре** — и внутривенной, и оральной формой; после выписки при стабильном состоянии курс продолжается амбулаторно оральной формой.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Врожденная цитомегаловирусная инфекция» — ID 260_2, размещены 12.07.2023.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/260_2
- Показания к обследованию, критерии диагноза, деление форм по тяжести, дозы и длительность противовирусной терапии, кратность контроля и диспансерное наблюдение приведены по разделам 1, 2, 3, 5 и 6 КР «Врождённая цитомегаловирусная инфекция», таблицы 1 и 2.